Pontificia Universidad Católica del Perú

Departamento de Ingeniería – Sección de Ingeniería Biomédica

ING340 Introducción a las Imágenes Médicas

Examen Parcial – *Simulacro de estudio (no oficial)*

Instrucciones:

- Este examen tiene **tres (3) secciones** que suman **20 puntos**.
- Duración: **3 horas**.
- **Materiales permitidos:** calculadora científica no programable y dos (2) hojas A4 por ambas caras con fórmulas escritas por el estudiante.
- Indique claramente todos los supuestos físicos, dibuje los diagramas que correspondan y muestre su desarrollo matemático paso a paso. Dé los resultados finales con sus unidades físicas correctas.

Ultrasonido

Pregunta 1: Formación de haz con un arreglo lineal **[5.0 puntos]**

Un transductor de arreglo lineal tiene $N = 32$ elementos rectangulares con un pitch $d = 0.25$ mm y un ancho de elemento $w = 0.22$ mm. El centro de la apertura está en el origen $(x, z) = (0, 0)$ mm. El arreglo trabaja a una frecuencia central $f_0 = 5$ MHz, con $c = 1540$ m/s y una frecuencia de muestreo $f_s = 40$ MHz.

a) ¿Hay lóbulos de rejilla cuando el haz no se desvía? ¿Y cuando el haz se desvía electrónicamente (steering) a $\theta_s = 30°$? Si existen, determine su ubicación angular. ¿Cuál es el pitch máximo que los evitaría con ese ángulo de steering? [1.5 puntos]

b) Considerando la directividad de cada elemento, ¿a cuántos dB por debajo del lóbulo principal se encuentra el lóbulo de rejilla hallado en (a)? [1.0 punto]

c) Calcule el ancho angular cero a cero del lóbulo principal cuando se desvía a 30°. [0.5 puntos]

d) Todos los elementos disparan en transmisión para enfocar a una profundidad $r = 30$ mm en la dirección de 30°. Calcule la diferencia entre el retardo máximo y el mínimo, en μs y en muestras. ¿Qué elemento dispara primero? [1.5 puntos]

e) Una imagen sectorial cubre ±45° en pasos de 1°, con una profundidad máxima de 15 cm y dos zonas focales en transmisión por línea. ¿Cuál es el frame rate máximo? (suponga reconstrucción instantánea) [0.5 puntos]

Pregunta 2: Reflexión y transmisión **[4.0 puntos]**

Un transductor ubicado en $z = 0$ cm dentro de un baño de agua a 37 °C emite un pulso de onda plana de **3 ciclos** a 2 MHz a lo largo del eje z. La velocidad del sonido en el agua es aproximadamente $c_w = 1400 + 4.5\,T$ (m/s, con T en °C) y su densidad es 1000 kg/m^3, independiente de la temperatura. El medio tiene las siguientes características:

medio	z superior [cm]	z inferior [cm]	c [m/s]	ρ [kg/m^3]	α_0 [dB/(cm·MHz)]
agua	0	2	c_w	1000	≈ 0
grasa	2	3	1450	950	0.6
músculo	3	∞	1580	1070	–

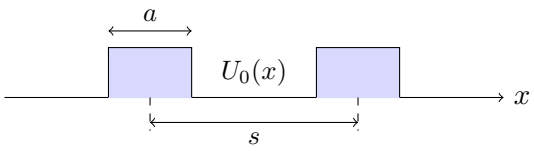
a) Calcule la razón de amplitudes (con signo) entre el pulso recibido y el transmitido para los tres primeros ecos recibidos en $z = 0$ cm. Incluya la atenuación en la capa de grasa. [1.5 puntos]

b) Dibuje los tres primeros ecos en función del tiempo. Indique claramente la duración, el tiempo de llegada y la amplitud relativa de cada eco. ¿Se solapan? [1.5 puntos]

c) Si el baño de agua se enfría a 20 °C, ¿cuánto cambia el primer eco? Comente el resultado. [1.0 punto]

Pregunta 3: Patrón de radiación de ultrasonido **[3.0 puntos]**

Dos fuentes lineales iguales de ancho $a = 2$ mm, cuyos centros están separados $s = 5$ mm, vibran en fase con amplitud uniforme unitaria. Radian en agua ($c = 1500$ m/s) a 1.5 MHz.



a) Determine la forma funcional de la directividad normalizada en campo lejano $H_N(\theta)$. [1.0 punto]

b) Determine el ancho cero a cero del lóbulo principal (en grados). [0.5 puntos]

c) Determine el ancho a -3 dB (en grados). Use la tabla de sinc(x) que se da abajo. [1.0 punto]

d) ¿A cuántos dB por debajo del pico del lóbulo principal está la presión radiada a 15°? ¿Hay lóbulos secundarios casi tan altos como el principal? Explique por qué. [0.5 puntos]

x	sinc(x)	x	sinc(x)	x	sinc(x)	x	sinc(x)
0.02	0.999	0.18	0.948	0.34	0.820	0.50	0.637
0.04	0.997	0.20	0.935	0.36	0.800	0.52	0.611
0.06	0.994	0.22	0.922	0.38	0.779	0.54	0.585
0.08	0.990	0.24	0.908	0.40	0.757	0.56	0.558
0.10	0.984	0.26	0.892	0.42	0.734	0.58	0.532
0.12	0.976	0.28	0.876	0.44	0.711	0.60	0.505
0.14	0.968	0.30	0.858	0.46	0.687		
0.16	0.958	0.32	0.840	0.48	0.662		

Pregunta 4: La ecuación de onda **[3.0 puntos]**

Una fuente puntual en aire ($c = 343$ m/s, $\rho_0 = 1.21$ kg/m^3) radia a 1 kHz un campo de presión con simetría radial dado por

$$p(r,t) = \frac{A}{r}\, e^{j(\omega t - kr)} \tag{1}$$

Recuerde que, con simetría radial, $\nabla^2 p = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$.

a) Demuestre que este campo satisface la ecuación de onda. [1.0 punto]

b) Dé expresiones explícitas y simplificadas de la velocidad de partícula, el desplazamiento de partícula y la impedancia acústica específica. [1.0 punto]

c) ¿A partir de qué distancia el módulo de la impedancia acústica específica difiere en menos de 10% de la impedancia característica? ¿Y a partir de qué distancia el desfase entre presión y velocidad de partícula es menor que 10°? [0.5 puntos]

d) A 1 m se mide un nivel de presión sonora de 80 dB SPL. Calcule la intensidad, la potencia acústica de la fuente y el nivel a 4 m. [0.5 puntos]

Rayos X

Pregunta 5: Radiografía de proyección con dos energías **[3.0 puntos]**

Un antebrazo se modela como una capa de hueso de espesor desconocido x_b y una capa de músculo de espesor desconocido x_m, atravesadas por el mismo rayo. Dos mediciones monoenergéticas dan $I/I_0 = 1.74 \times 10^{-2}$ a 30 keV e $I/I_0 = 0.187$ a 60 keV. Use los coeficientes de atenuación lineal: hueso 1.5 cm^{-1} (30 keV) y 0.45 cm^{-1} (60 keV); músculo 0.36 cm^{-1} (30 keV) y 0.20 cm^{-1} (60 keV).

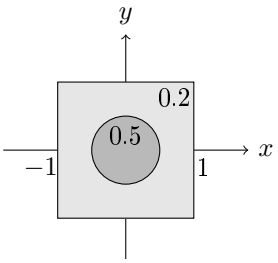
a) Determine x_b y x_m. [2.0 puntos]

b) Calcule el contraste hueso/músculo $C = 1 - e^{-(\mu_b - \mu_m)x_b}$ a cada energía. ¿Con qué energía hay más contraste y por qué? ¿Cuál es el costo? [1.0 punto]

Tomografía computarizada

Pregunta 6: Proyecciones y retroproyección **[2.0 puntos]**

Un objeto está formado por un cuadrado de 2 cm de lado ($\mu = 0.2$ cm^{-1}) centrado en el origen, que contiene en su centro un inserto circular de radio 0.5 cm ($\mu = 0.5$ cm^{-1}).



a) Obtenga la proyección $g(p, \theta)$ a $\theta = 0°$ para todo p y dibújela indicando los valores en $p = 0$, ± 0.5 y ± 1 cm. [1.0 punto]

b) Calcule $g(0, 45°)$. [0.5 puntos]

c) Usando solo las proyecciones a 0° y 90°, calcule el valor retroproyectado (sin filtro) en el origen. ¿Por qué la retroproyección sin filtro produce una imagen borrosa? [0.5 puntos]